

O RETORNO DO GRANDE RESUMO PARA A P1!

#PILHA106

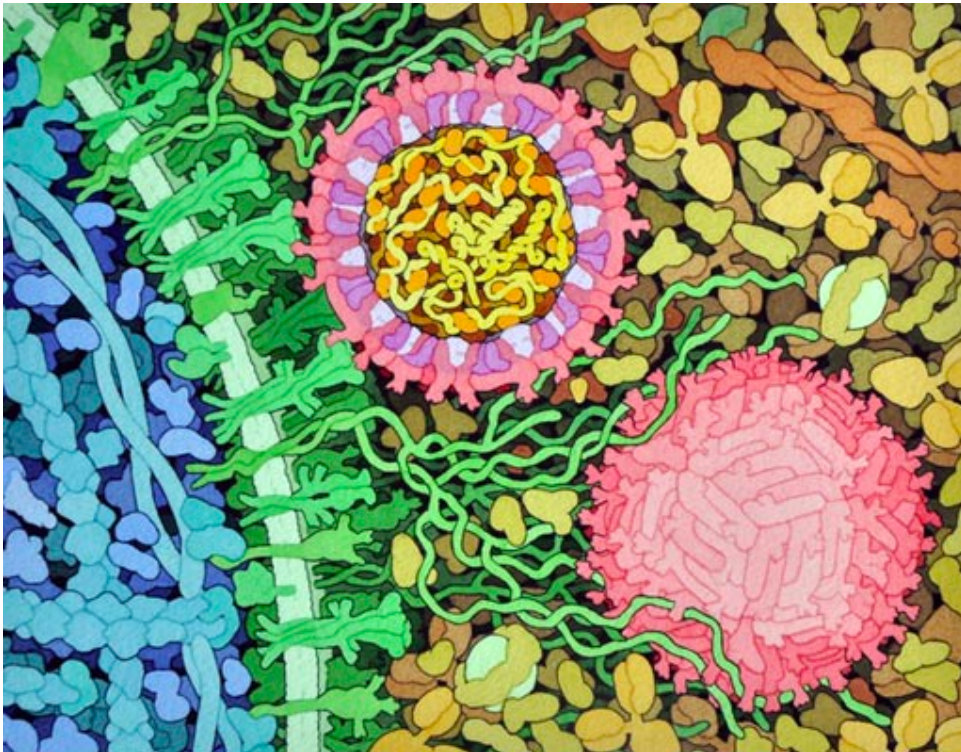
RENATO AOYAMA

Resumos produzidos com muito amor e carinho por um
graduando vencedor da Calomed (SÓ DEU MED!)



E deu um pau, deu um pau, deu um pau, pau, pau...

BIOLOGIA CELULAR



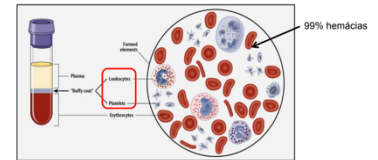
Notas:

- As fontes utilizadas foram Fundamentos da Biologia Celular 3ª Edição (Bruce Alberts) e Biologia Celular e Molecular 9ª Edição (Junqueira e Carneiro). A maioria das imagens foi retirada de Fundamentos da Biologia Celular 3ª Edição e Biologia Celular e Molecular 9ª Edição (Junqueira e Carneiro). As pinturas das capas pertencem ao artista David Goodsell.
- Anotações realizadas em aula por alguns integrantes da turma 106 também compõem os textos;
- Os textos escritos não apresentam nenhum propósito comercial.

Aula 1 – Células do sangue

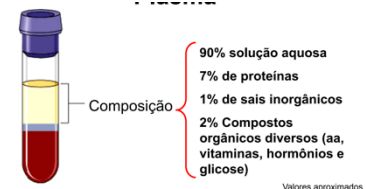
1. Considerações iniciais

- O sangue é um tecido conjuntivo encontrado num compartimento fechado, o aparelho circulatório, e mantém movimento regular e unidirecional. A força motriz desse movimento é a contração, tanto do coração quanto das paredes dos vasos sanguíneos.
- Uma análise mais rude da composição sanguínea demonstra a presença de glóbulos sanguíneos e plasma, sendo que os primeiros encontram-se suspensos no segundo. Dentre os glóbulos sanguíneos encontram-se plaquetas, eritrócitos e leucócitos.
- A fragmentação do sangue em camadas heterogêneas se dá pelo tratamento com anticoagulantes (heparina) e centrifugação, formando assim um conjunto chamado hematócrito. Visualmente, o plasma corresponde ao líquido amarelo e menos denso do hematócrito; as hemácias correspondem à camada mais densa e vermelha; os leucócitos numa região intermediária e acinzentada; as plaquetas não são visíveis, mas encontram-se acima dos leucócitos;
- Entende-se, portanto, que o sangue constitui um meio de transporte. Por meio dele, os leucócitos percorrem o corpo até a chegada ao tecido lesionado, atravessando de forma ativa (movimentos ameboides) as paredes dos vasos do sistema circulatório (diapedese). Além disso, os eritrócitos podem transportar O₂ e CO₂ ligados principalmente à sua hemoglobina. Outros compostos transportados são hormônios, nutrientes e excretas metabólicas. Participa ainda da distribuição de calor, equilíbrio acidobásico e equilíbrio osmótico.

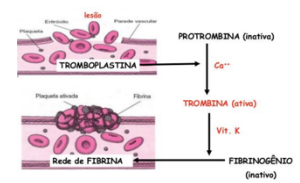


1.1 Composição do plasma

- Como mencionado, o plasma é uma solução aquosa amarelada, composto majoritariamente de proteínas. Podem ser encontrados ainda sais inorgânicos, aminoácidos, vitaminas, hormônios e glicose;
- Componentes de baixo peso molecular do plasma encontram-se em equilíbrio com o interstício por meio de um fluxo no endotélio;
- As principais proteínas do plasma são albuminas, globulinas (α , β e δ), lipoproteínas (reconhecimento celular e transporte de colesterol) e proteínas de coagulação (fibrina e fibrinogênio);
- Albuminas: sintetizadas no fígado, participam da manutenção da pressão osmótica sanguíneas (deficiências causam edemas, portanto);
- Globulinas: α e β (não imunes) participam da pressão osmótica e transporte de substâncias. Gamaglobulinas são secretadas pelos plasmócitos e também chamadas imunoglobulinas e apresentam função de anticorpos.
- Fibrinogênio: proteína de alto peso molecular produzida no fígado. Ao sinal de uma lesão, a protrombina (forma inativa da trombina) é transformada em



trombina por intermédio da tromboplastina e na presença de Ca^{2+} . A trombina, por sua vez, catalisa a conversão do fibrinogênio em fibrina, essa última capaz de formar uma rede através da captura de plaquetas, leucócitos e hemácias. O produto final é um tampão/coágulo.

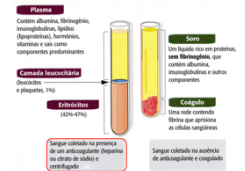


1.2 Estudo das células do sangue

- O estudo das células do sangue pode ser realizado pela técnica de esfregaço, em que uma gota é espalhada sobre uma lâmina. O esfregaço é então corado com misturas especiais compostas de eosina (corante ácido), azul de metileno (corante básico) e azures (corantes básicos de cor púrpura). As estruturas acidófilas tornam-se rosas; as basófilas, azuis; as que fixam azures (azurófilas), de cor púrpura.
- Ps: se coletado na presença de anticoagulante, o sangue pode ser fragmentado de forma mais heterogênea. Se não, a fragmentação se resume ao soro e ao coágulo (fibrina+células sanguíneas). O soro representa, portanto, o plasma sem fatores de coagulação.

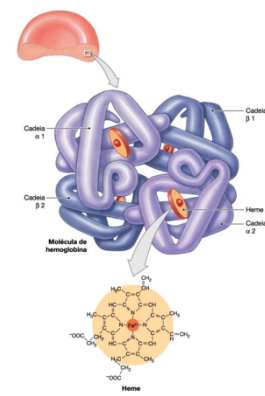
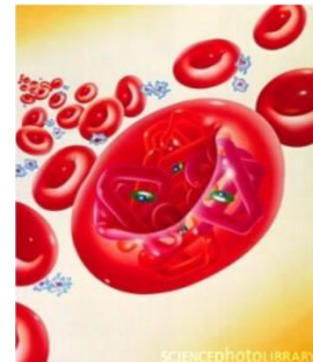


O soro é o mesmo que o plasma sanguíneo, exceto que os fatores de coagulação foram removidos



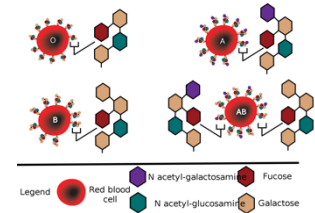
2. Hemácias/Eritrócitos

- Células anucleadas e bicôncavas (em humanos) produzidas na medula óssea e que contêm grande quantidade de Hb, uma proteína transportadora de CO_2 e O_2 . Ao contrário dos leucócitos, tendem a permanecer nos vasos sanguíneos. O formato bicôncavo é mantido por interações entre o citoesqueleto e proteínas de membrana da hemácia: aumenta a superfície de contato em relação ao volume. A ausência de núcleo promove dependência em relação à fermentação;
- A riqueza em hemoglobina, uma proteína básica, torna os eritrócitos acidófilos. Portanto, sua coloração ocorre com eosina;
- A hemoglobina é uma proteína conjugada com ferro formada por 4 subunidades, cada uma interagindo com um grupo prostético heme;
- 3 são os tipos de Hb: A1, A2 e F. Essa última encontra-se apenas em fetos, sendo muito mais ávida por O_2 , haja vista que o feto não apresenta direto acesso ao ar;
- Durante o processo de maturação na medula óssea, os eritrócitos perdem núcleo e organelas. As enzimas e o rendimento dos ciclos metabólicos tornam-se cada vez mais degradados: as hemácias são digeridas majoritariamente no baço pelos macrófagos.



2.1 Considerações a respeito dos eritrócitos

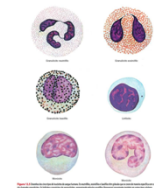
- Anemias são doenças caracterizadas pela baixa concentração de hemoglobina madura no sangue, o que dificulta a oxigenação. Em alguns casos, o número de hemácias é normal, mas a quantidade de hemoglobina carregada é baixa. Em outros casos, a queda da concentração de hemoglobina deriva da utilização de hemácias imaturas pelo organismo (reticulócitos), algumas ainda com núcleo;
- A diferenciação entre os grupos sanguíneos do sistema ABO se dá pela presença de diferentes antígenos. Esses antígenos se diferem pela presença ou não de diferentes açúcares em sua estrutura;
- A diferenciação no grupo Rh, por sua vez, se dá pela presença ou não do antígeno/aglutinogênio Rh nas hemácias. A aglutinação, nesse caso, pode gerar o problema da eritroblastose fetal: se o primeiro filho for Rh+ e mãe Rh-, durante o parto a mãe passará a produzir anticorpos anti-Rh. Numa segunda gestação de filho Rh+, as hemácias serão atacadas pelos anti-Rh.



3. Leucócitos

- Células incolores e esféricas envolvidas na proteção do organismo contra infecções. Produzidos na medula óssea ou em tecidos linfoides, utilizam o sangue para alcance dos tecidos por diapedese (saída ativa por movimentos ameboides). A presença de núcleo permite maior vida útil;
- Classificados em 2 grupos: granulócitos (núcleo irregular e grânulos membranosos no citoplasma) e agranulócitos (núcleo regular e ausência de grânulos específicos). Ambos apresentam grânulos azurófilos ou não específicos, lisossomos que se coram em púrpura. A coloração dos granulócitos depende da composição dos grânulos;
- Clinicamente, o aumento do número de leucócitos é denominado leucocitose; a diminuição, leucopenia.

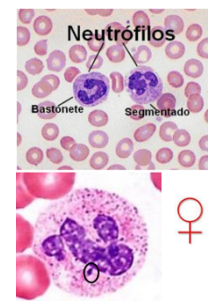
Produtos e funções dos glóbulos do sangue		
Tipo de Glóbulo	Principais Produtos	Principais Funções
Eritrócitos ou Hemácias	Hemoglobina	Transporte de O ₂ e CO ₂
Leucócitos ou Glóbulos Brancos		
Granulócitos ou Polimorfonúcleares		
Neutrófilos (célula terminal)	Células específicas e lisossomos (grânulos azurófilos)	Fagocitose de bactérias
Eosinófilos (célula terminal)	Células específicas, subestruturas bem visíveis (grânulos vermelhos)	Defesa contra helmintos parasitas, modulação do processo inflamatório
Basófilos (célula terminal)	Células específicas contendo lisossomos e heparina	Liberação de histamina e outros mediadores da inflamação
Agranulócitos ou Mononúcleares		
Linfócitos B	Imunoglobulinas	Diferenciação em plasmáticas (células produtoras de anticorpos)
Linfócitos T	Substâncias que matam células, substâncias que controlam a atividade de outros linfócitos (interleucinas)	Destruição de células infectadas por vírus
Monócitos (célula terminal)	Lisossomos	Diferenciação em macrófagos (matam por fagocitose, engulam e digerem parasitas, células danificadas, vírus e células cancerosas)
Plaquetas	Fatores de coagulação do sangue	Coagulação do sangue



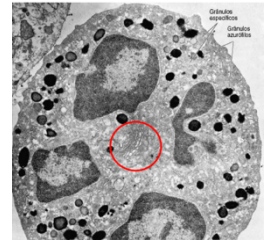
Elementos Figurados do Sangue			
Elementos Figurados	Homens	Mulheres	% de leucócitos
Hemácias	4,3 a 5,7 x 10 ¹²	3,9 a 5 x 10 ¹²	
Leucócitos	3,5 a 10,5 x 10 ⁹	3,5 a 10,5 x 10 ⁹	100
Agranulócitos			
• Linfócitos	0,9 a 2,9 x 10 ⁹	0,9 a 2,9 x 10 ⁹	25,7 a 27,6
• Monócitos	0,3 a 0,9 x 10 ⁹	0,3 a 0,9 x 10 ⁹	8,6
Granulócitos			
• Neutrófilos	1,7 a 7,0 x 10 ⁹	1,7 a 7,0 x 10 ⁹	48,6 a 66,7
• Eosinófilos	0,05 a 0,5 x 10 ⁹	0,05 a 0,5 x 10 ⁹	1,4 a 4,8
• Basófilos	0 a 0,03 x 10 ⁹	0 a 0,03 x 10 ⁹	0 a 0,3
Plaquetas	150 a 450 x 10 ⁹	150 a 450 x 10 ⁹	

3.1 Leucócitos granulócitos: Neutrófilos

- Também chamados leucócitos polimorfonucleares, os neutrófilos apresentam caráter arredondado e núcleo multilobulado (normalmente 3 lóbulos). Em neutrófilos jovens, o núcleo ainda não sofreu segmentação e apresenta a forma de bastonete;
- Em mulheres, um pequeno apêndice no núcleo dos neutrófilos pode ser encontrado: ele apresenta forma de raquete e contém a cromatina sexual condensada (cromossomo X heterocromático);

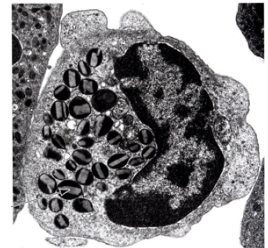
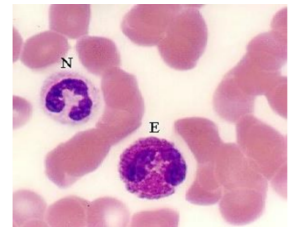


- Assim como todos os granulócitos, os neutrófilos apresentam grânulos específicos menores e grânulos azurófilos maiores (lisossomos). Os primeiros apresentam enzimas de combate a microrganismos e componentes para reposição de membrana, enquanto os segundos contêm proteínas e peptídeos destinados à digestão e degradação de microrganismos. Podem apresentar grânulos terciários com fosfatases e proteinases;
- Funcionalmente, apresentam alta mobilidade no processo de defesa do organismo por diapedese (leucócitos em geral) ou homing/endereçamento (direcionamento específico de leucócitos para o local da lesão). Seu mecanismo de defesa mais comum é a fagocitose.



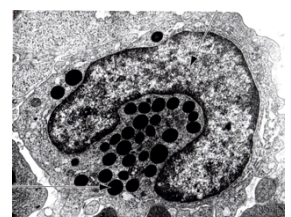
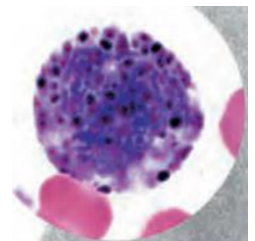
3.2 Leucócitos granulócitos: Eosinófilos

- Maiores, mas menos numerosos que os neutrófilos, os eosinófilos apresentam núcleo bilobulado e organelas pouco desenvolvidas. A principal característica que permite sua identificação são granulações específicas ovoides acidófilas, que se coram pela eosina, portanto;
- A composição dos grânulos específicos é a seguinte: peroxidase (interação com o invasor e facilitação da sua destruição), proteína básica principal/MBP (destruição da membrana do invasor) e proteína catiônica (fragmentação do invasor junto à MBP);
- A coloração viva do citoplasma se dá pela grandeza dos grânulos específicos;
- Funcionalmente, participam da modulação do processo inflamatório e defesa fagocitária contra parasitas helmínticos (normalmente intestinais). Sua ativação se dá pela interação com Imunoglobulinas G e A. Excessos de eosinófilos são observados em indivíduos em estado alérgico ou parasitado.



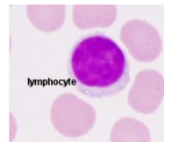
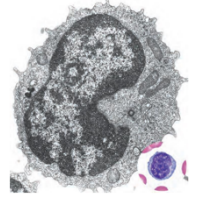
3.3 Leucócitos granulócitos: Basófilos

- Núcleo volumoso e irregular, com aspecto da letra S e bilobado. Os grânulos específicos são ainda maiores que os dos outros granulócitos e podem obscurecer o núcleo. Apresentam proteínas ácidas, histamina e heparina na composição dos grânulos. Ao contrário dos eosinófilos e neutrófilos, coram-se com substâncias básicas;
- Funcionalmente, são ativados por Imunoglobulinas E e medeiam reações alérgicas e de inflamação pela liberação de histamina. A liberação dos grânulos com histamina se dá pelos mesmos estímulos que promovem a liberação dos grânulos pelos mastócitos.



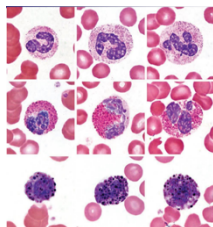
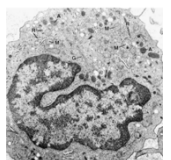
3.4 Leucócitos agranulócitos: Linfócitos

- Como mencionado, os agranulócitos apresentam somente grânulos não específicos (lisossomos). Os linfócitos são capazes de reconhecer invasores e produzir imunoglobulinas/anticorpos (resposta humoral) ou liberar substâncias nocivas (resposta citotóxica);
- Apresentam caráter esférico e são majoritariamente pequenos, sendo que o núcleo ocupa a maior parte do citoplasma, esse último apresentando discreta basofilia (preferência por corantes básicos – azul claro);
- 3 são os tipos de linfócitos, diferenciados por moléculas de superfície: B, T e células NK. Os linfócitos B produzem imunoglobulinas/anticorpos, os linfócitos T participam da produção de substâncias que matam células infectadas ou coordenam outros leucócitos.

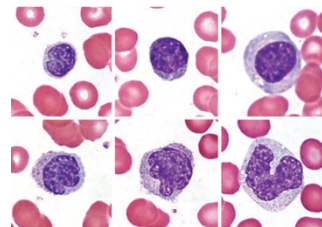


3.5 Leucócitos agranulócitos: Monócitos

- Leucócitos de maior tamanho, apresentam núcleo ovoide em forma de ferradura. Sua cromatina se apresenta em forma menos densa e, portanto, a coloração apresenta aspectos mais claros. O citoplasma apresenta caráter basófilo e os grânulos azurófilos são pequenos;
- Funcionalmente, são precursores dos macrófagos e apresentam alta capacidade fagocitária. Os macrófagos são concebidos somente após a diapedese para o lúmen dos órgãos, constituindo assim o sistema mononuclear fagocitário.



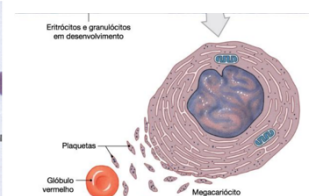
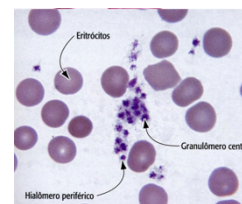
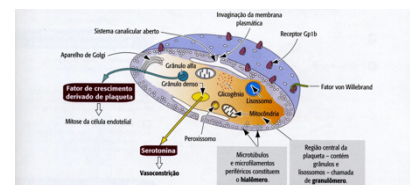
De cima p/ baixo: neutrófilos, eosinófilos e basófilos.



De cima p/ baixo: linfócitos e monócitos.

4. Plaquetas/trombócitos

- Corpúsculos anucleados discoides delimitados por membrana, as plaquetas derivam da **membrana de precursores gigantes da medula óssea**, os megacariócitos. Funcionalmente, participam da coagulação sanguínea e do reparo da parede de vasos sanguíneas. Apresentam a menor vida útil (10 dias aproximadamente);
- Em sua constituição, apresentam uma parte azul-clara (hialômero) com grânulos corados em púrpura (cromômero).



Aula 2 – Diferenciação celular

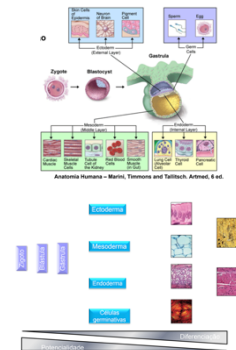
1. Considerações iniciais

- Uma célula não surge ao acaso, mas deriva de uma outra preexistente. Esse princípio, estabelecido por Virchow em 1858, resume o conceito de especialização celular que será apresentado a seguir. De modo sucinto, a diferenciação é um processo de adaptação da célula para realização de funções específicas;
- O controle dos processos de divisão, crescimento e sobrevivência dos animais depende da emissão de sinais extracelulares, sendo essas proteínas de membrana, componentes do meio extracelular ou proteínas de secreção.
- Dentre os sinais extracelulares encontram-se: mitógenos (estimulantes da divisão celular pela atividade de G1/S-Cdk), fatores de crescimento (estimulantes do crescimento pela síntese de proteínas e macromoléculas e inibição da degradação) e fatores de sobrevivência (supressores da apoptose). Quando aplicados em conjunto, contribuem para a modelagem do organismo (morfogênese) e manutenção do equilíbrio dinâmico (homeostase).



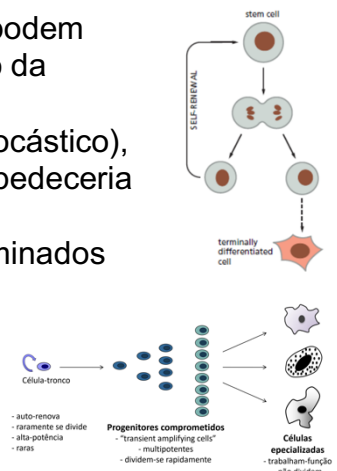
1.1 Uma abordagem embriológica básica

- Em animais, a diferenciação celular é iniciada durante a fase da gástrula, em que cada um dos tecidos embrionários (ecto, endo, mesoderma e células germinativas) apresenta potencial para geração de um conjunto de estruturas;
- Nesse contexto, vale mencionar a relação inversamente proporcional entre os conceitos de diferenciação (grau de especialização celular) e potencialidade (capacidade de geração de diversos tipos celulares).

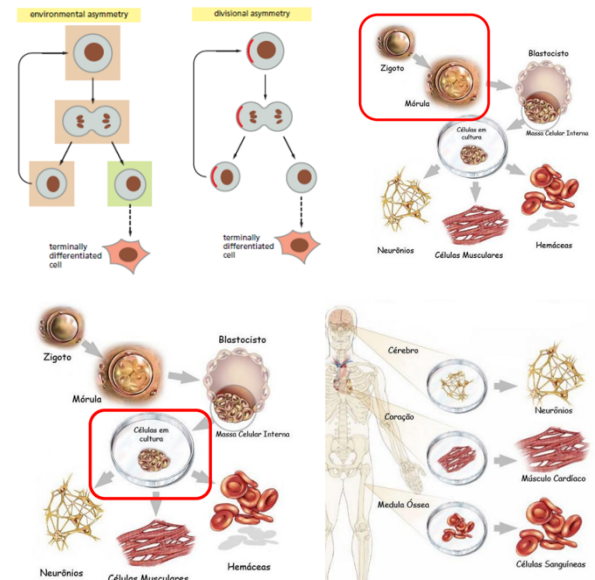


1.2 Estudo das células-tronco

- Células tronco são células com potencialidade alta. Suas filhas podem permanecer como células tronco, promovendo a autorrenovação da população, ou se diferenciar em algum tipo celular;
- A decisão por um desses dois caminhos é aleatória (modelo estocástico), enquanto que o tipo celular definido em caso de diferenciação obedeceria às necessidades do organismo (modelo indutivo);
- Nos tecidos adultos, as células troncos residem em locais denominados nichos, microambientes controladores da autorrenovação e da diferenciação que evitam proliferações excessivas e estímulos à apoptose e à diferenciação. Além das próprias células tronco, constituem o nicho células já diferenciadas.

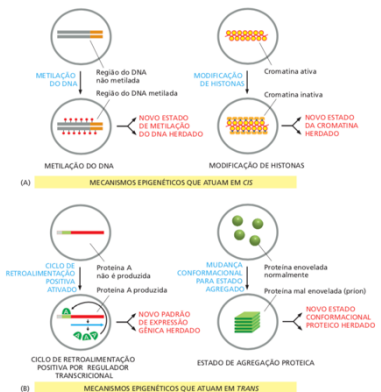


- Essa diferenciação seria induzida por fatores reguladores secretados ou interações com outras células e ambiente (conceito de nicho), expressando-se através da inibição ou amplificação de determinados genes. Existem 3 tipos de células tronco:
- Células tronco totipotentes: responsável pela geração das células e anexos embrionários.
- Células tronco pluripotentes ou embrionárias: responsáveis pela geração de células dos 3 folhetos embrionários (ecto, endo e mesoderma);
- Células tronco multipotentes: responsáveis pela geração de um número limitado de células adultas e especializadas.
- Ps: já existem métodos de indução de pluripotência em células somáticas. Essa criação de células induzidas, chamadas iPS, resulta da adição de genes específicos à célula somática, que pode sofrer novo processo de diferenciação celular.



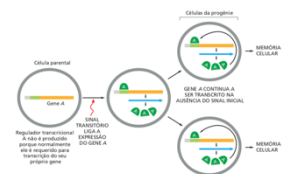
2. Herança epigenética

- Heranças epigenéticas são aquelas que não envolvem mudanças na sequência de bases do DNA, mas ainda assim são capazes de influenciar o fenótipo. Essas heranças se baseiam em alterações na estrutura da cromatina e acabam replicadas durante as divisões celulares e são influenciáveis por fatores ambientais;
- A herança epigenética pode ser produzida a partir de quatro mecanismos: retroalimentação positiva, modificações na conformação proteica, modificação de histonas e metilação do DNA. As duas primeiras apresentam atuação em trans, pois afetam as duas cópias cromossômicas de um gene na divisão; as duas últimas atuam em cis, pois afetam somente uma das cópias cromossômicas.



2.1 Retroalimentação positiva

- Importante na manutenção da memória celular, fenômeno em que uma célula mantém o padrão de expressão gênica ao longo das gerações, o ciclo de retroalimentação positiva depende da existência de um composto denominado “regulador transcricional”;
- O regulador transcricional é capaz de ativar a sua própria transcrição e a de genes cujos produtos se mostram necessários na célula. A retroalimentação é considerada positiva pois o regulador estimula sua própria expressão;



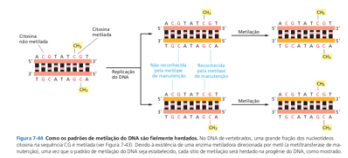
- Para que a memória celular seja consolidada, o regulador é distribuído às células-filhas a cada divisão celular.

2.2 Modificações na estrutura proteica

- Algumas proteínas mutantes, chamadas príons, podem comprometer a memória celular se estiverem envolvidas na expressão gênica da célula. Tais proteínas derivam de uma mutação no gene *prnp*, que participa da diferenciação de neurônios. Nessa mutação, as proteínas sofrem um enovelamento errôneo, que passa a ser transmitido para as células filhas.

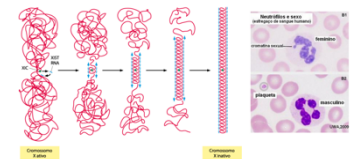
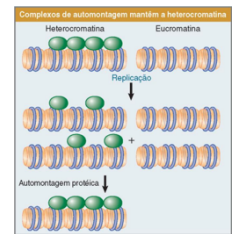
2.3 Metilação do DNA

- Em células de vertebrados, a metilação das bases de citosina também representa um método de manutenção da memória celular e prevenção da diferenciação em outros tipos celulares pela inibição de proteínas regulatórias. A modificação da citosina em 5-metilcitosina não afeta o pareamento de bases.
- Após a replicação, uma enzima chamada metiltransferase de manutenção atua somente sequências de CG que estão pareadas com sequências CG já metiladas, o que evidencia a manifestação de um fenômeno de herança sobre as células filhas.



2.4 Modificação de histonas

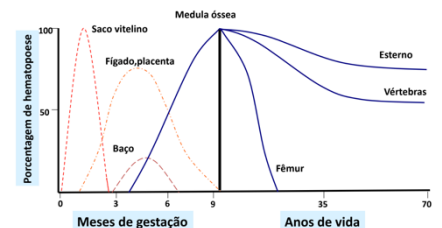
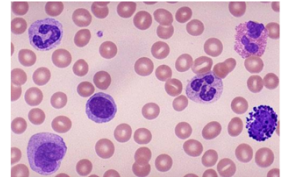
- Como mencionado em aulas anteriores, a cromatina do núcleo pode encontrar-se nas formas de heterocromatina (mais condensada e concentrada nos centrômeros e telômeros) ou eucromatina (menos condensada). A condensação mais forte de heterocromatina normalmente resulta no desligamento de seus genes, mas os modos de compactação para que ela seja formada são importantes porque geram modificações na expressão gênica;
- Outra menção importante é a de que modificações nas histonas, proteínas que são envolvidas pelo DNA (DNA+histonas=cromatina), podem resultar em estágios de maior ou menor compactação dessa última. A metilação das lisinas é um evento que normalmente aumenta compactação, enquanto a acetilação dessas geralmente torna a molécula mais frouxa;
- Em alguns casos, uma vez estabelecida a condição de heterocromatina num segmento de cromatina, tal condição tende a ser herdada pelas próximas gerações. Em outros casos, a propagação da heterocromatina pelo genoma inativa um dos cromossomos X das fêmeas de mamíferos, sendo que esse mesmo cromossomo permanecerá inativado em todos os descendentes. Ambos os exemplos permitem a conclusão de que a heterocromatina pode se propagar ao longo do tempo.



Aula 3 – Noções de Hematopoese

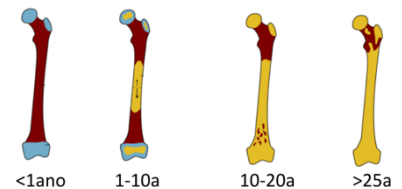
1. Considerações iniciais

- A hematopoese é um processo metabólico altamente regulado, sendo que nela participam diferentes tipos celulares. Esses atuam no transporte de oxigênio, promoção de respostas imunológicas e respostas à possíveis hemorragias (hemostasia);
- De maneira sucinta, a hematopoese/hemocitopoese é o processo de produção e desenvolvimento das células sanguíneas (eritrócitos, leucócitos e plaquetas). Como mencionado em outras aulas, tais células apresentam como características comuns a alta especialização, a baixa capacidade de diferenciação e vida limitada. Além disso, seus precursores são células indiferenciadas produzidas na medula óssea;
- A hematopoese se configura de diversas maneiras ao longo da vida: características como sua localização, variedade celular produzida e padrões morfológicos sofrem alterações ao longo da vida embrionária (primitiva), fetal e adulta (definitiva);
- Durante a fase embrionária, tal fenômeno encontra-se concentrado no saco vitelínico. Posteriormente, na fase fetal, concentra-se majoritariamente no fígado, com auxílio dos rins, baço, timo e da placenta materna. Enfim, na fase pós-natal concentra-se no esterno e nas vértebras, sendo que até a juventude podem ocorrer produção de células no fêmur.



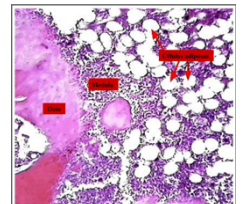
2. Análise da Hematopoese Definitiva

- Como mencionado em outras aulas, na fase pós-natal a produção de células sanguíneas concentra-se na medula óssea vermelha, a partir de células-tronco. O tecido hematopoiético, precursor desse tipo de medula, tem sua concentração nas cavidades ósseas muito diminuída ao longo da vida, em decorrência da proliferação do outro tipo de medula, a amarela, rica em adipócitos.



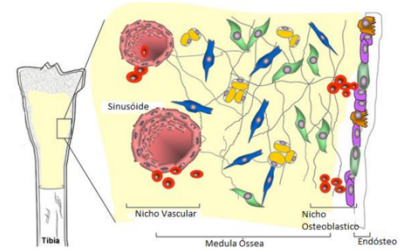
2.1 Medula Óssea

- Encontrada no canal medular de ossos longos e cavidades de ossos esponjosos, a medula óssea se divide em vermelha (hematógena) e amarela. A primeira desempenha maior importância na hemocitopoese e será analisada de maneira mais detalhada;
- A medula óssea vermelha é constituída por células e fibras reticulares (colágeno), que juntas formam uma rede. Essa última é percorrida por capilares sinusoides. Nesse microambiente especial, ocorre



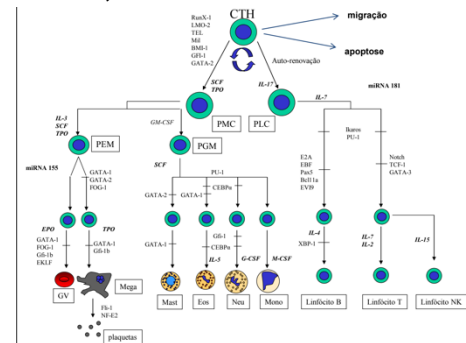
proliferação de células-tronco, que posteriormente se diferenciarão em células do tecido hematopoiético;

- Assim como todos os órgãos, constituem a medula as regiões do parênquima (funcional) e do estroma (estrutural). O estroma é constituído das já mencionadas fibras e células reticulares, bem como por proteoglicanos e glicoproteínas. O parênquima é constituído das células hematopoéticas (eritrócitos, leucócitos e plaquetas);
- Em meio ao estroma localizam-se microrregiões estimulantes de tipos específicos de diferenciação, denominadas nichos;
- O nicho vascular consiste de vasos sanguíneos rodeados por células estromais. Apresenta como principais funções a maturação e liberação de células tronco. O nicho endosteal/osteoblástico consiste de osteoblastos, osteoclastos e os precursores desses, rodeados por colágeno. Apresenta como uma de suas principais funções o armazenamento de células tronco em estágio de quiescência (repouso em relação à divisão).



3. Regulação da Hematopoese

- Além do microambiente adequado, a hematopoese depende da presença de fatores de crescimento e transcrição. Os primeiros regulam a proliferação, diferenciação ou apoptose de células imaturas, bem como a atividade de células maduras. Os segundos participam da ativação e inativação de genes ao longo de todas as etapas da hematopoese.
- Alguns tipos de fatores de crescimento são:
- Eritropoetina: principal estimulante da produção de eritrócitos, encontra receptores desde as células precursoras/progenitoras. Produzida majoritariamente nos rins. Em situações de baixa oferta de O₂, o número de hemácias é aumentado por estímulos à produção desse fator;
- G-CSF: principal estimulante da produção, liberação e ativação de leucócitos granulócitos. Assim como a eritropoetina, também encontra receptores desde as células progenitoras. Produzidos majoritariamente por células endoteliais, fibroblastos e macrófagos;
- Trombopoetina: principal estimulante da produção de megacariócitos, precursores das plaquetas. Produção concentrada no fígado, rins e músculos e controlada por receptores de megacariócitos e plaquetas já existentes.

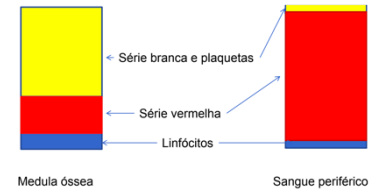


4. Diferenciação e maturação celular na hematopoese

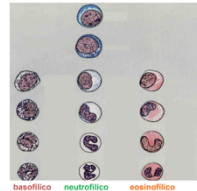
- Como mencionado, a diferenciação celular é um processo de especialização e aquisição de habilidades. No caso das células hematopoiéticas, ela é acompanhada de alterações na estrutura nuclear,

como a diminuição dessa estrutura e o fechamento da cromatina, e estrutura citoplasmática, sendo que nas hemácias ocorre acúmulo de Hb e nos granulócitos ocorre acúmulo de grânulos específicos;

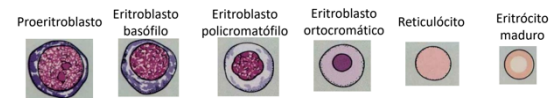
- Nesse contexto, vale mencionar o conceito de sangue periférico, caracterizado pela presença das células sanguíneas maduras produzidas na medula e pela circulação no corpo em condições normais. Em comparação com a medula óssea, o sangue periférico apresenta uma maior quantidade de eritrócitos, uma menor quantidade de plaquetas e leucócitos.



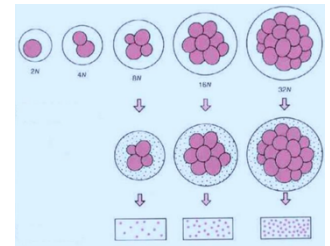
- A análise da maturação, por sua vez, procura segmentar o desenvolvimento das células em etapas. A maturação mielóide apresenta as etapas de diferenciação dos neutrófilos, desde os mieloblastos, passando pelos mielócitos, bastonetes e, por último, neutrófilo maduro;



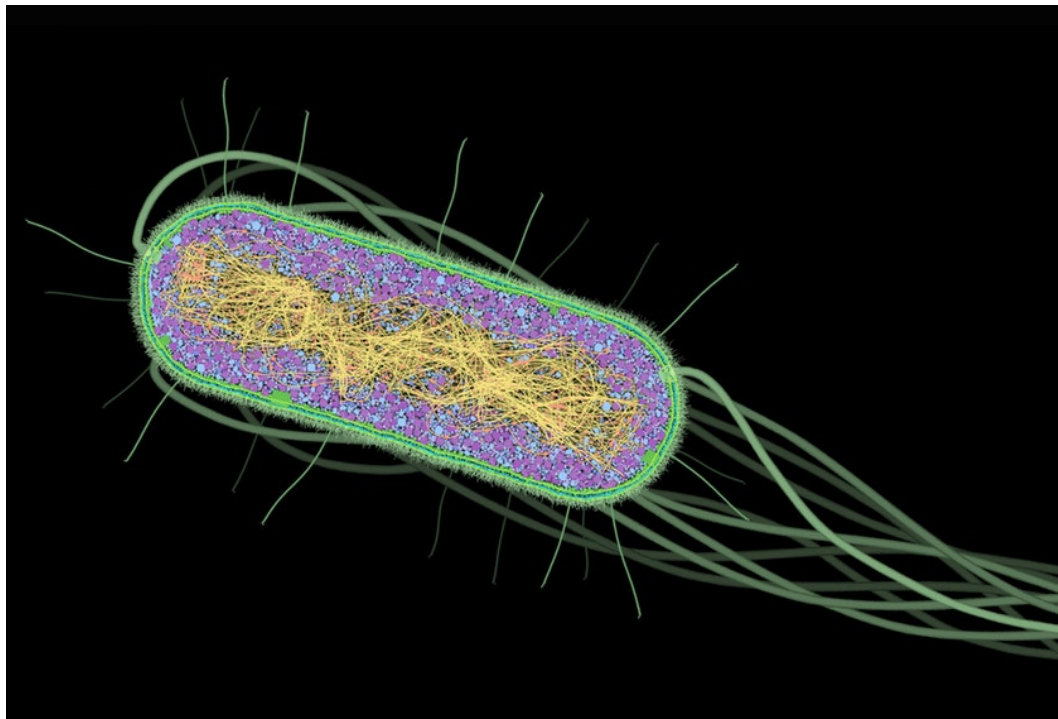
- A maturação eritróide, por outro lado, apresenta as etapas de diferenciação dos eritrócitos, desde os eritroblastos, passando pelos reticulócitos e por último, os eritrócitos maduros. Ao longo desse processo, as células perdem o núcleo e tem seu espaço preenchido por Hb, o que promove menor consumo de O₂, maior complacência e melhor relação superfície/volume;



- Enfim, a maturação megariocítica apresenta as etapas da formação de plaquetas. Vale relembrar que as plaquetas são fragmentos dos citoplasmas dos megacariócitos. Estes últimos são originários dos megacarioblastos. Ao longo da maturação, o núcleo desses blastos sofre sucessivas mitoses. Além disso, grânulos citoplasmáticos responsáveis pelo armazenamento de fatores de crescimento aparecem.



BIOLOGIA MOLECULAR



Notas:

- As fontes utilizadas foram Fundamentos da Biologia Celular 3ª Edição (Bruce Alberts) e Biologia Molecular Básica 5ª Edição (Arnaldo Zaha, Henrique Bunselmeyer Ferreira e Luciane M. P. Passaglia). A maioria das imagens foi retirada de Fundamentos da Biologia Celular 3ª Edição e Biologia Molecular Básica 5ª Edição. As pinturas das capas pertencem ao artista David Goodsell.
- Anotações realizadas em aula por alguns integrantes da turma 106 também compõem os textos;
- Os textos escritos não apresentam nenhum propósito comercial.

Aula 1 – Mutação e Reparação de DNA

1. Considerações iniciais

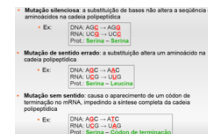
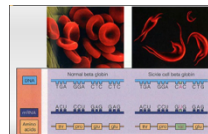
- Mutações são modificações alheias à recombinação na informação genética capazes de promover alterações fenotípicas. Sua ocorrência nas moléculas de DNA decorre da exposição de suas bases a agentes;
- Dentre os tipos de mutação encontram-se mudanças no número de cromossomos (eu e aneuploidia) e na estrutura cromossômica (aberrações).

1.1 Tipos de mutações

- Mutações espontâneas são aquelas relativamente frequentes para uma determinada espécie, decorrentes de erros na replicação ou elementos móveis, constituindo o nível basal. Mutações induzidas, por outro lado, são causadas por agentes mutagênicos (ex: radiação) e possuem uma frequência maior que o nível basal;
- Na prática, as mutações podem ser por substituição de bases, deleção/exclusão ou adição;
- Tanto a DNA polimerase I como a DNA polimerase III atuam na diminuição da frequência de mutações, a primeira pela edição correta da cadeia segundo a sequência molde e a segunda pelo mecanismo de fidelidade (*proofreading*).

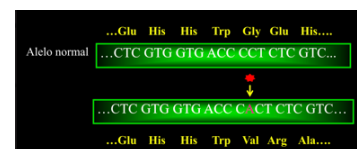
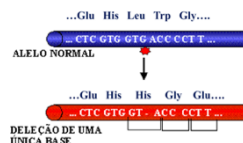
1.2 Substituição de bases

- Alteração de uma das bases pode provocar a adição de um outro aminoácido, um comando de parada ou manutenção da ordem (código genético é degenerado).
- Exemplo de doença: anemia falciforme.



1.3 Deleção e adição de bases

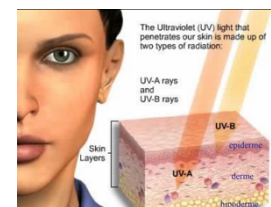
- Exclusão ou adição de uma das bases impede a adição do aminoácido.



2. Radiação UV

- Quando em excesso, a radiação UV provoca o aparecimento de dímeros de timina T-T;
- O aparecimento desses dímeros, por sua vez, promove a ativação de mecanismos de reparo.

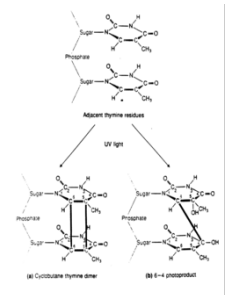
3. Reparação do DNA



- Muitos danos sofridos pelo DNA podem passar por processos de reparo, devido à preservação da informação genética nas fitas da hélice dupla: uma fita pode ser recuperada a partir de sua complementar;
- Num primeiro momento, deve ser lembrado o papel da DNA-pol III nas bactérias *E. coli*, que revisa a sua própria síntese de DNA através da atividade como exonuclease 3'-5', o que possibilita a substituição do nucleotídeo errôneo;
- Outro mecanismo desenvolvido pelas *E. coli* é o sistema de reparação de mal pareamentos, um conjunto de proteínas que percorre o DNA recém-sintetizado e detecta substituições, adições ou deleções, retirando segmentos com nucleotídeos incorretos.

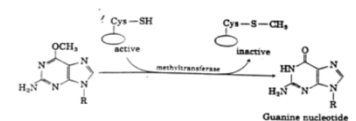
3.1 Reparação por fotorreativação enzimática

- Quando expostos à luz UV, as bases adjacentes de pirimidina podem se ligar covalentemente, impedindo a formação da dupla hélice e, consequentemente, a realização de replicação e expressão gênica;
- A correção desse problema pode ser realizada pelas enzimas fotoliasas, capazes de se ligar ao dímero e catalisar a degradação do anel ciclobutânico, além de refazer as bases individuais. Tanto a degradação como a reorientação dependem da presença de luz.



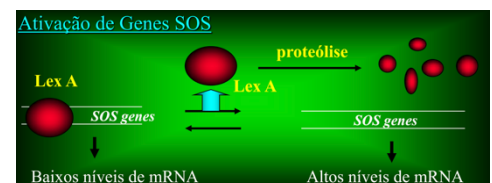
3.2 Reparação enzimática de bases alquiladas

- Outro problema presente em *E. coli* é a alquilação de bases, resolvida por intermédio da enzima **O6-metil-guanina-metil-transferase**. Tal enzima reconhece o grupo O6-metil-guanina na fita dupla e o transfere para uma cisteína sua. A enzima não poderá ser reutilizada ao final.



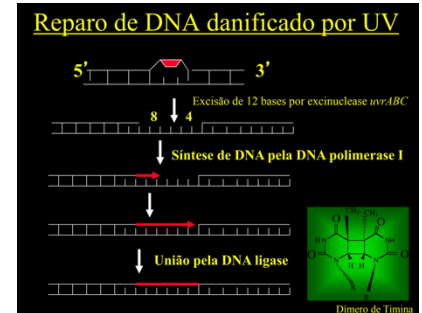
3.3 Reparo pelo sistema SOS

- Algumas enzimas reparadoras são induzidas a partir da detecção de um defeito no DNA. Dentre elas encontram-se aquelas codificadas pelos **genes SOS**. Tais enzimas corrigem erros que impedem a síntese de DNA, como a já mencionada dimerização de pirimidinas;
- Quando uma lacuna se forma durante a síntese de DNA, uma proteína de recombinação RecA liga-se ao DNA de fita simples e estimula a degradação da proteína LexA, que impede (repressão) a atividade dos genes SOS. Após o reparo, a proteína RecA perde a capacidade de desestabilização de LexA.



3.4 Reparação por excisão

- A reparação de bases também pode ser realizada por clivagem de ligação base-açúcar. Nesse processo, um complexo de enzimas codificado pelos genes **uvrABC** reconhece dímeros de timina formados por intermédio dos raios UV;
- Tal complexo promove a clivagem de 12 bases nitrogenadas, 8 do lado 5' e 4 do lado 3'. A lacuna é então preenchida de forma correta pela DNA-pol I, e as extremidades são unidas por ligases.



3.5 Caso clínico: Xeroderma Pigmentosa

- Deficiência de pigmentação de caráter autossômico recessivo;
- Tal doença se expressa por meio da mutação dos genes: XPA, ERCC3, XPC, ERCC2, DDB2, ERCC4 e ERCC5, que codificam enzimas de reparo do DNA por excisão;
- Nesse sentido, a degradação de dímeros de timina se torna impossível, interrompendo os processos de replicação e a expressão gênica.
- Pessoas acometidas pelo problema morrem pelo espalhamento do câncer de pele e consequente metástase até os 30 anos.

Aula 2 – Processos de recombinação do DNA e DNA móvel

1. Considerações iniciais

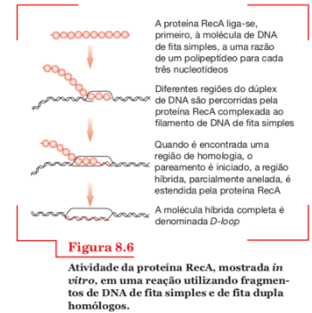
- Uma importante característica do DNA celular é a capacidade de rearranjo ao acaso, através do mecanismo de recombinação. Nesse contexto, a expressão genética pode ser alterada, provocando o surgimento de variabilidade numa mesma espécie.

2. Tipos de recombinação

- Recombinação homóloga: troca genética de sequências de DNA homólogas, normalmente localizadas nas mesmas regiões dos cromossomos homólogos/iguais. Pode ser caracterizada como um evento de troca física, devido à quebra das hélices, troca de segmentos e religação. Um exemplo é a permutação, presente na meiose. A recombinação homóloga também encontra-se presente na reparação de quebras da estrutura de dupla hélice;
- Recombinação sítio-específica: trocas curtas, que não exigem a homologia cromossômica. Nesse caso, enzimas de recombinação alteram a posição de sequências do DNA no genoma.

2.1 Proteína RecA

- Participante importante do processo de recombinação homóloga, a proteína RecA possui aproximadamente 38kDa. Ela é capaz de parear duas moléculas de DNA homólogas e catalisar reações de trocas de fitas, levando à formação do heterodúplex de DNA (junção alternativa entre duas fitas de DNA);
- O mecanismo de atuação da RecA pode ser assim simplificado: inicialmente, a RecA reconhece de DNA fita simples; posteriormente, ela polimeriza e forma uma estrutura em colar ao redor de somente DNA de fita simples, o que facilita os pareamentos de bases; enfim, a RecA promove a substituição de uma fita complementar de uma cadeia por essa;
- Essa reação de troca de fitas **é facilitada** se houver hidrólise de ATP: tal hidrólise diminui a afinidade entre a RecA e o DNA, permitindo maior rapidez no processo de troca;
- Como mencionado na aula anterior, a RecA participa também da reparação de DNA que sofreu mutações por raios UV.



3. DNA móvel

- Alguns segmentos de DNA apresentam a capacidade de movimentação dentro de um genoma ou de diferentes genomas. Tais segmentos podem estar associados ou não aos cromossomos. Alguns podem ainda se replicar de forma independente desses, sendo esses então chamados **epissomos**.
- Dentre os tipos de elementos móveis estão os plasmídeos, os bacteriófagos e os transposons.

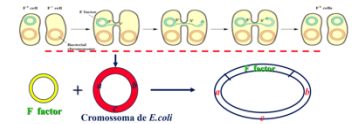
3.1 Plasmídeos

- Elementos dissociados dos cromossomos e considerados epissomos ou replicons (replicação autônoma), os plasmídeos são encontrados majoritariamente em procariotos, na forma de DNA circular;
- A quantidade e variedade de genes presentes nessas moléculas determinam diferentes fenótipos na célula hospedeira;
- Dentre as possíveis expressões de um plasmídeo estão: a resistência aos antibióticos, a transmissão de substâncias virulentas e a codificação de toxinas;
- Vale mencionar que, para a ocorrência da replicação autônoma, uma origem de replicação específica (*ori*) deve estar presente. Tal origem determina o número de cópias de um plasmídeo;
- Outra menção importante é a de que os plasmídeos podem ser dispensados em algumas condições, pois não carregam genes essenciais e sua manutenção promove gasto de ATP;

- Ps: durante a divisão celular, a segregação dos plasmídeos é realizada por sistemas de partição que, através de sequência nucleotídicas (sítios par), distribuem quantidades semelhantes de plasmídeos para as células-filhas.

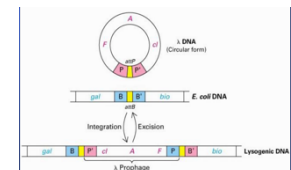
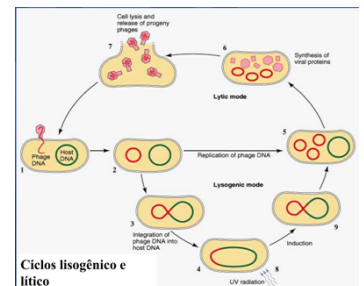
3.2 Conjugação bacteriana

- Processo de transferência de plasmídeo entre bactérias. Tais moléculas são denominadas conjugativas e contêm os genes de transferência **tra**, responsáveis pela transferência;
- Um exemplo de plasmídeo conjugativo é o plasmídeo F/fertilidade. Bactérias que apresentam-no são chamadas doadoras ou F+, enquanto as que não o possuem são receptoras ou F-. Uma vez recebido o plasmídeo F, as receptoras tornam-se doadoras também.



4. Bacteriófagos

- Também chamados fagos, são vírus de bactérias que, como seus semelhantes, utilizam a maquinaria celular alheia para transcrição de seu material genético. Apresentam material genético de DNA ou RNA, envolvido por uma cápsula proteica. Também apresentam o caráter de replicon;
- A adesão com a parede celular bacteriana é seguida da liberação do ácido nucleico no interior da bactéria;
- Após a entrada do genoma viral no hospedeiro, o fago pode entrar em ciclo lítico ou lisogênico;
- Ciclo lítico: multiplicação do vírus e morte da bactéria. A maquinaria bacteriana transcreve os genes iniciais do fago, que codificam proteínas reguladoras. Essas irão transcrever genes intermediários, que por sua vez codificarão proteínas envolvidas na replicação do fago ou genes tardios. As proteínas dos genes tardios promoverão formação da cápsula e lise. Ao final do ciclo, os novos bacteriófagos são liberados e a bactéria é rompida;
- Ciclo lisogênico: genoma do fago se integra por recombinação sítio-específica ao genoma bacteriano. Nesse contexto, o genoma do fago passa a se chamar profago. O profago é capaz de reprimir a entrada de eventuais outros bacteriófagos por meio de sítios reguladores de seu genoma (região de imunidade). Ao final, o genoma do fago pode ser liberado e o ciclo lítico iniciado.
- Exemplo de ciclo lisogênico: fago lambda e E. coli. Na bactéria, o sítio específico chama-se attB encontra-se próximo ao gene de utilização da galactose. Assim sendo, o sítio do fago chama-se attP e o da bactéria, attB, o primeiro com 240 nucleotídeos e o segundo, 25 nucleotídeos.

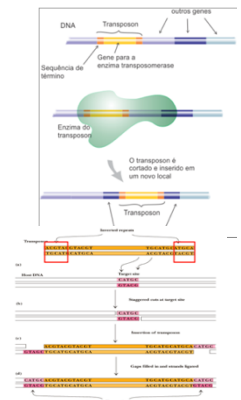


5. Transposons

- Segmentos de DNA com propriedade de transposição, ou capacidade de movimentação no cromossomo ou entre cromossomos ou entre genomas. Presentes em eucariontes e procaiontes. Em humanos, 45% do genoma é composto por transposons;
- Podem possuir genes ou não e variam de acordo com a quantidade e a repetição de sequências, por exemplo. Dividem-se em transposons de RNA ou DNA;
- Não apresentam centros de origem de replicação e, portanto, permanecem unidos aos cromossomos;
- Transposons de RNA: RNA serve como molde para transcrição reversa, em evento intermediado pela transcriptase reversa. Uma molécula de DNA é sintetizada a partir de RNA e inserida no genoma, resultando num novo transposon;
- Transposons de DNA: transferência de um segmento ou uma cópia do segmento para um novo sítio da molécula, em evento intermediado pela enzima transposase.

5.1 Outras características dos transposons

- Podem apresentar genes codificantes de enzimas realizadoras da transposição (autônomos) ou não;
- Apresentam sequências nucleotídicas semelhantes em ambas as extremidades, denominadas repetições terminais;
- Outra classificação para transposons pode ser IS ou Tn. IS são sequências de inserção, transposons pequenos com informação necessária para a própria transposição. Apresentam repetições terminais invertidas, sequências similares presentes em extremidades opostas do transposon IS;
- Tn são transposons complexos que contêm não só material genético para sua transposição, mas também material não relacionado à transposição
- propriamente dita;
- Tn3 confere resistência ao antibiótico ampicilina, Tn5 confere resistência a kanamicin, Tn2571 confere resistência a múltiplos antibióticos.



Aulas 3 e 4 – Técnicas do DNA recombinante

1. Considerações iniciais

- A tecnologia do DNA recombinante objetiva o isolamento e a propagação de moléculas de DNA. Também chamada clonagem molecular, essa técnica é possibilitada pela facilidade de manipulação e decodificação de sequências específicas do material genético;

- Possibilita o desenvolvimento de culturas microbianas capazes de produzir substâncias como insulina, hormônios de crescimento e vacinas, além da realização de investigação forense e de paternidade;
- A nível microscópico, o DNA rec pode ser encontrado em organismos com material genético que não o seu original.

1.1 Estágios da clonagem molecular

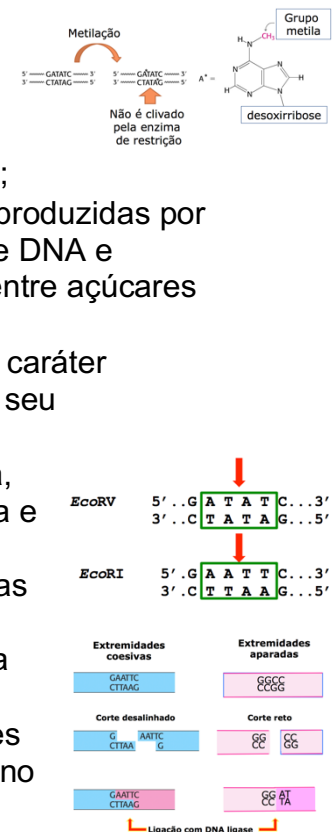
- Um fragmento do DNA de interesse, denominado inserto, é ligado à outra molécula de DNA, denominada vetor. O conjunto representa o DNA rec;
- A molécula de DNA rec é introduzida numa célula compatível de um hospedeiro, em processo chamado transformação. A célula hospedeira passa a ser chamada transformante.

1.2 Ferramentas necessárias à clonagem

- Dentre as ferramentas necessárias à produção de um DNA rec estável estão: enzimas de restrição, vetores para a clonagem e ligases de DNA, essas últimas capazes de reformar ligações fosfodiéster entre os **açúcares dos nucleotídeos**.

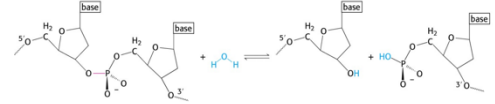
1.3 Enzimas de restrição

- Descobertas em experimentos que fagos não conseguiam sobreviver em culturas bacterianas. Nesse caso, observou-se que o DNA viral era clivado/degradado por nucleases específicas da própria bactéria, em fenômeno chamado restrição. O DNA bacteriano permanecia intacto pela metilação do sítio catalítico de algumas bases (modificação);
- Enzimas de nutrição são, portanto, endonucleases de DNA produzidas por bactérias, capazes de reconhecer sequências específicas de DNA e promover sua clivagem (hidrólise das ligações fosfodiéster entre açúcares dos nucleotídeos);
- Dentre as ERs, destacam-se aquelas do tipo II. Apresentam caráter monomérico ou dimérico e clivam o DNA no mesmo sítio de seu reconhecimento;
- O sítio de reconhecimento das ER é um palíndromo, ou seja, apresenta simetria entre as sequências de bases de uma fita e de sua complementar, quando lida na direção oposta. As clivagens/cortes podem ser retos, com extremidades abruptas (manutenção da dupla fita); ou desalinhados, com extremidades coesivas (simples fita nas extremidades, dupla fita na maioria do segmento);
- A primeira letra deriva da inicial do gênero, as duas seguintes são as duas iniciais da espécie, seguido um algarismo romano



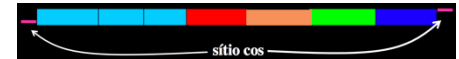
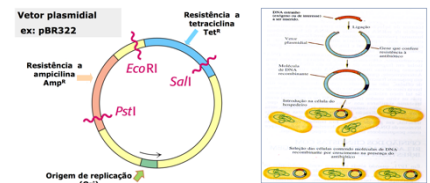
ou letra que indica a ordem de descoberta ou a linhagem. **EcoRI** deriva de **E. coli**, com fator de resistência RI;

- As enzimas de restrição tornaram-se interessantes pela possibilidade de ligação de fragmentos de DNA com extremidades de fitas simples (recombinação);
- Os fragmentos de DNA gerados pela ação de uma enzima de restrição podem ser separados e identificados por eletroforese em gel de agarose. Os menores movem-se mais que os maiores, apesar da interferência da diferença de potencial e cargas nesse fenômeno. Os fragmentos de DNA, que são negativos, migram para o polo positivo;
- O sítio de fragmentação utilizado para introdução do segmento desejado não pode comprometer a origem de replicação e fatores de resistência.



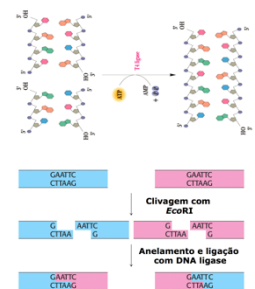
1.4 Vetores para a clonagem

- Dentre os vetores para a clonagem, destacam-se fagos e plasmídeos, explicitados na aula anterior;
- Plasmídeos: moléculas de DNA circulares de dupla fita, que apresentam ao menos um gene de resistência a antibiótico e uma origem de replicação própria. Apresentam ainda 2 ou mais sítios de clivagem para enzimas de restrição, onde os insertos serão adicionados;
- Fagos: vírus de bactérias, que podem seguir ciclos lítico (meio rico em nutrientes) e lisogênico (meio pobre em nutrientes). O fago lambda é o mais estudado: apresenta DNA linear fita dupla, com extremidades de fita simples. Essas extremidades são complementares e chamadas **sítio cos**, permitem a formação de um DNA circular após inserção na bactéria.



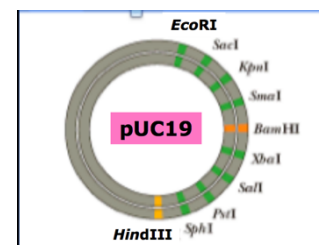
1.5 Ligases de DNA

- Como mencionado, as ligases são capazes de reunir fitas de DNA clivadas por enzimas de restrição nos vetores. Essa reunião se dá pela reforma de ligações fosfodiéster, e depende da existência de um OH livre na extremidade 3' e um fosfato na extremidade 5';
- A formação da ligação fosfodiéster se dá pela degradação do ATP em AMP+2P.



2. Mapa de restrição

- Como mencionado, cada enzima de restrição reconhece um sítio específico no vetor. Em plasmídeos, a localização e a ordem desses sítios específicos podem ser compreendidos através da criação de um mapa de restrição. A descoberta dessa localização permite, por sua vez, a identificação das enzimas de restrição corretas.

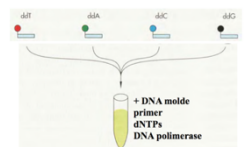
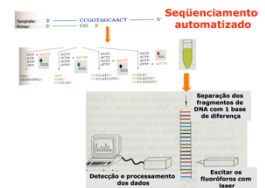
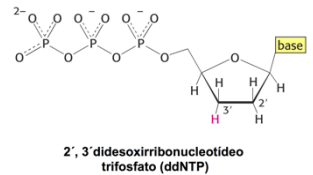


3. Métodos de aumento da eficiência de transformação

- Transformação bacteriana: suspensão da bactéria em 1mM de CaCl₂ gelado e submissão a choque térmico. Isso resulta num aumento do número de poros na membrana plasmática e maior permeabilidade ao fragmento/DNA exógeno;
- Eletroporação: indução de poros na membrana bacteriana por descargas elétricas de baixa densidade, o que também aumenta a permeabilidade ao DNA exógeno;
- DNA shooting: indução de poros pela introdução brusca e radical de plasmídeos acoplados a partículas de ouro na membrana plasmática. Essa introdução é realizada por meio de “tiros”.

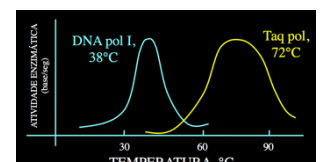
4. Sequenciamento de DNA

- Apresenta como objetivo a determinação da sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA.
- Método de Sanger: determinação da sequência pelo controle do final da replicação. Inicialmente, deve-se compreender a importância de um nucleotídeo duplamente desoxigenado nesse processo: a ausência de um grupamento OH impede a formação da ligação fosfodiéster pela DNA pol III. Tal nucleotídeo apresenta ainda 3 fosfatos, sendo então chamado ddNTP. O ddNTP é responsável pela interrupção da reação de polimerização;
- No experimento de Sanger, nucleotídeos oxigenados e ddNTP foram introduzidos em meio com primer e fita molde, além de uma enzima DNA polimerase. O primer inicialmente reconhece a sequência de interesse (anelamento), iniciando posteriormente a polimerização/extensão. Quando o ddNTP é adicionado à fita em construção, a polimerização interrompida. A análise era realizada posteriormente em eletroforese de gel de poliácridamida, através de mecanismos de radioatividade;
- Sequenciamento automático: incorporação de fluoróforo (substância fluorescente) em cada um dos ddNTPs (ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP) e posterior adição em meio único com DNA molde, primer, dNTPs e DNA pol. O meio é aplicado num gel e esse atravessado por um feixe de laser, excitando os fluoróforos. A luz emitida é coletada e o padrão é analisado junto a um programa de sequenciamento.



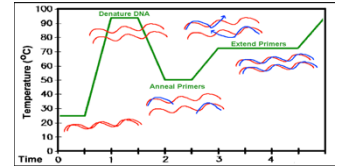
5. Reação Polimerásica em Cadeia (PCR)

- Realização de cópias de DNA “in vitro” através da utilização de elementos do processo de replicação. Permite ainda a amplificação e multiplicação de sequências definidas de DNA ou



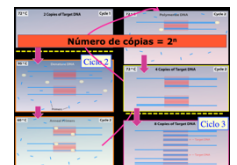
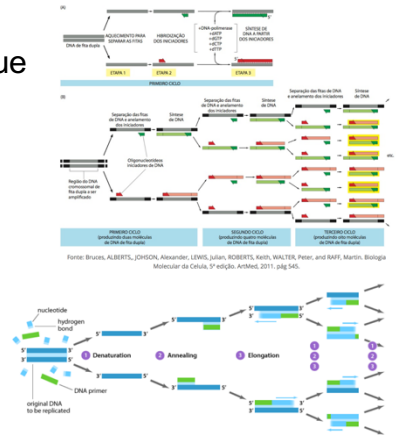
RNA a partir de amostras complexas de ácidos nucleicos (ex: saliva, fio de cabelo);

- DNA polimerase, nucleotídeos, primer e fita molde também são necessários nesse processo. Através de variações de temperatura inferiores à de desnaturação, a polimerase pode acelerar o processo de polimerização. Foram extraídas então polimerases (Taq polimerase) de bactérias extremófilas, consideradas termoeestáveis (resistentes à desnaturação);
- Apesar da capacidade de amplificação de toda a molécula de DNA, a Taq polimerase não apresenta a atividade de exonuclease, o que resulta numa maior taxa de erros. Para solucionar esse problema, outros tipos de polimerases, capazes de realizar essa atividade, foram descobertas e utilizadas;



6. Funcionamento da PCR

- Inicialmente, as sequências adjacentes (SRTs) à região que será amplificada devem ser conhecidas para elaboração dos primers. A partir daí, são realizados ciclos de desnaturação (separação de duplas fitas), anelamento (reconhecimento da região de interesse pelos primers) e polimerização/extensão do DNA, cada uma das 3 etapas realizada numa determinada temperatura;
- A mistura para que o processo aconteça deve conter uma fita molde, um par de primers, 4 desoxinucleotídeos e 1 DNA pol;
- Após o primeiro ciclo, os produtos são desnaturados, anelados e novamente polimerizados, até que o nível desejado de amplificação seja alcançado. Nesse contexto, vale destacar que o número de cópias de DNA desejado obtidas pode ser decifrado por 2^n , em que n equivale ao número do ciclo. Além disso, as primeiras cópias puras são obtidas a partir do ciclo 3.



Aula 5 – Transcrição de RNA

1. Considerações iniciais

- Processo relacionado à transferência de informação genética do DNA para qualquer tipo de RNA, a transcrição representa o principal mecanismo de regulação gênica. A transcrição do RNA também se dá na ordem 5'-3' (aminoterminal para carboxiterminal);
- O processo mais estudado é a transcrição do RNAm. Esse apresenta 4 principais propriedades: fidelidade da composição das bases em relação às do DNA; o tamanho dos mensageiros transcritos é diferente;

